LINEÁRNÍ ROVNICE

LEKCE 22 · Rovnice se závorkami

Řešení lineárních rovnic obsahujících závorky, vícenásobné závorky a součiny dvojčlenů

Postup:	**závorku nejprve roznásob, teprve pak sčítej/odčítej podobné členy**
Pozor na znaménko:	**$-(a-b)=-a+b$**

1 Rovnice bez závorek — rozcvička

Zopakuj si základní postup řešení rovnice, zatím bez závorek.

a) $2x-1=15$

b) $5+3t=26$

c) $15-10x=125$

d) $10t-3t+2=28+35t-12$

e) $3a-20+6a-2=8a-10+2a$

f) $0{,}5x+21-0{,}25x-2=3{,}25x-5$

g) $3{,}2y-14{,}3-0{,}5y=8y-23{,}3-0{,}8y$

h) $0{,}1z+0{,}7-0{,}6z=0{,}9z-0{,}3-0{,}4$

2 Rovnice s jednou závorkou

Roznásob závorku a rovnici vyřeš.

a) $t-(-3)=5$

b) $3(t-4)+12=-12$

c) $2(r-1)=3(r+3)$

d) $2(y-7)=y+3$

e) $4(2t+2)=3t-2$

f) $8a-5-2a+1=5a-1$

3 Závorky na obou stranách rovnice

Roznásob všechny závorky, převeď neznámé na jednu stranu.

a) $5r+(-4)=4(r-1)$

b) $4(4k-3)=5(3k+2)-7$

c) $-3-(28-20x)=9x-9$

d) $4(2x-1)-3(x-3)=5(2x+2)$

e) $2(t+3)+3(t-4)=3(t-9)-7(6+t)$

f) $6x-3(5-4x)=2+(2x-9)$

g) $3(x-9)+6=5(3x-25)+4(6-x)$

h) $6(x+1)-4(2x+3)=7(x-1)+5(9-x)$

4 Urči počet řešení

Ke každé rovnici urči, zda má jedno řešení, žádné řešení (∅), nebo nekonečně mnoho řešení (R).

a) $6x=0$

e) $6x-6=0$

b) $6 - 3x = -3x + 6$

c) $6 - 3x = -3x$

d) $6x - 6x = 6 - 6$

f) $3(2 - 2x) = 2(3 - 3x)$

g) $5(x - 3) = 4x - 15 + x$

h) $2[3x - (x + 4)] = 4x - 8$

5 Závorky s desetinnými čísly

Postupuj stejně, jen pozorně pracuj s desetinnou čárkou.

a) $3{,}1(5 - 3z) + 5{,}8z = -4{,}5 - 2(z - 2{,}5)$

b) $0{,}8(1{,}5a - 2) - 2(4 - 1{,}8a) = a - 2$

c) $1{,}6(x - 3) - 2(3 + 0{,}2x) + 4{,}8 = 0$

d) $2{,}8y + 3(1 - 3{,}2y) = 5 + 2(3{,}4 + y)$

e) $7 - 5(3{,}2 - 0{,}01z) = 3 - 0{,}2z$

f) $1{,}2t + 3(-1{,}5 - 1{,}7t) = 5(1{,}5t - 1{,}7) - 24{,}5$

g) $11{,}2(5x - 1) = 36 - 3(13{,}4 - 7x)$

h) $y + 0{,}2(3 - 2y) = 0{,}5(5y + 2) - 8$

i) $1 - [p - 2{,}5(2p + 5)] = 1{,}5(3p + 10)$

j) $4{,}5x = 1{,}5[3 - 2(1 - 1{,}5x)]$

6 Vnořené závorky (závorka v závorce)

Postupuj od nejvnitřnější závorky ven.

a) $2z + [4 - (z + 3) + 5] = 4$

b) $3[5h - 4(2h - 3)] = 7(10 - 4h) - 4(5 - 3h)$

c) $2(5 + k) - 4[3k - (k - 6)] + 3(k + 4) = 7$

d) $4(2m - 5) - [(3m - 6) - 2(7 - 2m)] = 5$

e) $1 + 2(1 - 8x) - [4x - 2(12x - 1)] = 2$

f) $5x - (2 - x) - 1 = -2[2 + 2(1 + x)]$

g) $1{,}7(2{,}7s - 5) - 3{,}7(4{,}7s - 6) + 5{,}7(6{,}7s - 7) = s - 1{,}81$

7 Rovnice se součinem dvojčlenů

Roznásob součiny (i podle vzorců z minulé lekce) a rovnici vyřeš.

a) $a \cdot (a + 2) = (a - 4)(a + 4)$

b) $(2m - 3)(3m - 2) - 6(m + 1)(m - 1) = 3$

c) $(x - 1)(x + 2) - (x - 3)(x + 4) = 5$

d) $(2u - 3)^2 - 4u(u - 3) = 9$

e) $6(1 - t)(1 + t) + (1 - 2t)\cdot(-3t) = 15$

f) $2x(x - 3)(x + 3) - 2x^2(x - 4) = 2\cdot(2x - 3)(2x + 3)$

g) $(r + 1)(r - 1) = r^2 + r + 1$

h) $z(z - 6) = (z - 2)(z - 5)$

i) $(x - 3)^2 = x^2 - 21$

j) $a^2 - 16 = (a - 2)^2$

k) $(y + 2)(y + 3) + y(y + 5) = y(2y + 7)$

l) $(z + 2)(z + 9) + (z + 1)(z + 6) = (2z + 3)(z + 8)$

m) $(3p + 5)(3p - 5) = 10 + (3p - 1)^2$

n) $(b + 3)(b - 4) = (b + 4)(b - 7)$

o) $(a + 2)(a + 1) - (a + 4)(a - 3) = 6$